

CdL in Informatica (M-Z)

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria**- 31 Gennaio 2022

Durata della prova: 90 minuti. Turno n.1

I

Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare definita da:

$$\begin{cases} f(e_1) = (0, -1, 0, -1) \\ f(0, 1, 1) = (h+1, h+2, h+1, h+2) \\ f(1, 1, 0) = (h, h, h+1, h-1) \end{cases}$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im} f$ e $\text{Ker} f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Sia $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(\phi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

Studiare le semplicità di ϕ determinando, se è possibile, una base di autovettori.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

- 1) Dato un punto $A = (-2, 0, -1)$ e una retta

$$r: \begin{cases} x + z = 0 \\ y + z - 1 = 0, \end{cases}$$

determinare la retta s passante per A e parallela alla retta r e il piano π passante per A ed ortogonale alla retta s .

- 2) Studiare, al variare del parametro reale $h \in \mathbb{R}$, le coniche di equazione:

$$x^2 + (h-1)y^2 - 2x + (h-2)y = 0.$$

calcolando in particolare i punti base e le coniche spezzate.

Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare definita da:

$$\begin{cases} f(e_1) = (0, -1, 0, -1) \\ f(0, 1, 1) = (h+1, h+2, h+1, h+2) \\ f(1, 1, 0) = (h, h, h+1, h-1) \end{cases}$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

1) Studiare Imf e Kerf e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$

• Determiniamo la matrice associata

$$\begin{cases} f(e_1) = (0, -1, 0, -1) \\ f(e_2) + f(e_3) = (h+1, h+2, h+1, h+2) \\ f(e_1) + f(e_2) = (h, h, h+1, h-1) \end{cases}$$

$$f(e_2) = (h, h, h+1, h-1) - (0, -1, 0, -1) = (h, h+1, h+1, h)$$

$$f(e_3) = (h+1, h+2, h+1, h+2) - (h, h+1, h+1, h) = (1, 1, 0, 2)$$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & h & 1 \\ -1 & h+1 & 1 \\ 0 & h+1 & 0 \\ -1 & h & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & h & 2 \\ -1 & h+1 & 1 \\ 0 & h & 1 \\ 0 & h+1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & h & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & h & 1 \\ 0 & h+1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & h & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & h+1 & 0 \\ 0 & h+1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & h & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & h+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2 CASI NOTEVOLI $\begin{cases} h = -1 \\ h \neq -1 \end{cases}$

CASO $h = -1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \operatorname{Im} f = \rho(M(f)) = 2$$

$$e_1 \text{ e } e_2 \text{ lin. indep.} \Rightarrow B_{\operatorname{Im} f} = \{(0, -1, 0, -1), (-1, 0, 0, -1)\}$$

EQ. CARTES. :

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ x & y & z & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ x & 0 & z & t-y \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & z & t-y-x \end{pmatrix} \rightarrow z = t - y - x = 0$$

$$\text{Im } f = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - t = z = 0\}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 2 = 1$$

$$\text{EQ. CART. : } M(f) X = 0 \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} y-z=0 \\ -x-y+2z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=z \\ -x-z+2z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=z \\ x=z \end{cases} \quad \forall z$$

$$\rightarrow \ker f = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y-z = x-z = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ (z, z, z) \in \mathbb{R}^3 \right\} = \mathcal{L}(1, 1, 1)$$

CASO $h \neq -1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & h & 1 \\ -1 & h+1 & 1 \\ 0 & h+1 & 0 \\ -1 & h & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & h & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & h+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagina

$$\dim \operatorname{Im} f = \rho(M(f)) = 3$$

$$e_1, e_2, e_3 \text{ lin. indip.} \Rightarrow \mathcal{B}_{\operatorname{Im} f} = \left\{ (0, -1, 0, -1), (h, h+1, h+1, h), (1, 1, 0, 2) \right\}$$

EQ. PART. :

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ h & h+1 & h+1 & h \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ x & y & z & t \end{pmatrix}$$

$$\det Z = 0 \rightarrow -1 \cdot A_{12} - 1 \cdot A_{14} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} h & h+1 & h \\ 1 & 0 & 2 \\ x & z & t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} h & h+1 & h+1 \\ 1 & 1 & 0 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \cancel{h}z + 2(h+1)x - \cancel{2h}z - (h+1)t + \cancel{h}z + (h+1)y - (h+1)x - (h+1)z = 0$$

$$\rightarrow \cancel{(h+1)}x + \cancel{(h+1)}y - \cancel{(h+1)}z - \cancel{(h+1)}t = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x + y - z - t = 0$$

$$\text{Im } f = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - z - t = 0 \}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z = 0 \} = \{ (0, 0, 0) \}$$

$\Rightarrow f$ é INJETIVA e $\nexists$ BASE Ker f

2) Sia $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(\phi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

Studiare le semplicità di ϕ determinando, se è possibile, una base di autovettori.

$$\begin{aligned} P(T) &= \begin{vmatrix} -T & 1 & 1 \\ -1 & 2-T & 1 \\ -1 & 1 & 2-T \end{vmatrix} = -T(2-T)^2 - 1 - 1 + (2-T) + T + (2-T) = \\ &= -T(2-T)^2 - 2 + \cancel{T} + \cancel{2-T} + (2-T) = \\ &= (2-T) \left[-T(2-T) + 1 \right] = \\ &= (2-T) (-2T + T^2 + 1) = \\ &= (2-T)(T-1)^2 \end{aligned}$$

$$P(T) = 0 \Rightarrow (2-T)(T-1)^2 = 0 \quad \begin{cases} T=2 & \text{contato 1 volta} \\ T=1 & \text{contato 2 volte} \end{cases}$$

AUTOVALORI: $\lambda = 2$ con $m_2 = 1 \Rightarrow \dim V_2 = 1$

$\lambda = 1$ con $m_1 = 2 \Rightarrow 1 \leq \dim V_1 \leq 2$

AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \ker \Phi_1$$

$$M(\Phi_1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(\Phi_1) \cdot X = 0 \rightarrow -x + y + z = 0 \rightarrow x = y + z$$

$$V_1 = \left\{ (y+z, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\} = \mathcal{L} \left((1, 1, 0), (1, 0, 1) \right)$$

$$\text{con } \dim V_1 = 2$$

AUTOSPAZIO V_2

$$V_2 = \ker \Phi_2$$

$$M(\Phi_2) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(\Phi_2) X = 0 \rightarrow \begin{cases} -x + z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 2z - z = z \end{cases} \quad \forall z$$

$$V_2 = \{ (z, z, z) \in \mathbb{R}^3 \} = \mathcal{L}(1, 1, 1)$$

Notiamo che

$$\dim V_2 + \dim V_1 = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$$

$\Rightarrow f$ è SEMPLICE

$$\Rightarrow B_{\text{AUTO VETTORI}} = \{ (1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1) \}$$

1) Dato un punto $A = (-2, 0, -1)$ e una retta

$$r: \begin{cases} x + z = 0 \\ y + z - 1 = 0, \end{cases}$$

determinare la retta s passante per A e parallela alla retta r e il piano π passante per A ed ortogonale alla retta s .

• Determino $\vec{v}_\pi$

$$\begin{cases} x' + z' = 0 \\ y' + z' - \cancel{t'} = 0 \\ t' = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = -z' \\ y' = -z' \\ t' = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow P_\infty^\pi = (-z', -z', z', 0) = (1, 1, -1, 0)$$

$$\rightarrow \vec{v}_\pi = (1, 1, -1)$$

• Determino la retta s

$$s \parallel r \Rightarrow \vec{v}_s = \lambda \vec{v}_r \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad A(-2, 0, -1) \in s$$

$$\text{Per } \lambda = 1 \text{ si ha } \vec{v}_s = \vec{v}_r = \overset{\text{l.m.m.}}{(1, 1, -1)}$$

$$\text{Quindi } s: \frac{x - x_A}{l} = \frac{y - y_A}{m} = \frac{z - z_A}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x + 2}{1} = \frac{y - 0}{1} = \frac{z + 1}{-1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = x+2 \\ -y = z+1 \end{cases} \rightarrow S: \begin{cases} x-y+2=0 \\ y+z+1=0 \end{cases}$$

• Determino $\pi: ax + by + cz + d = 0$

$\pi \perp S \Rightarrow$ hanno lo stesso vettore direttivo

$$\Rightarrow \vec{n} = (a, b, c) = \vec{v}_S = (1, 1, -1)$$

Quindi $\pi: x + y - z + d = 0$

Inoltre $A(-2, 0, -1) \in \pi \Rightarrow -2 + 1 + d = 0 \Rightarrow d = 1$

Portanto $\pi: x + y - z + 1 = 0$

2) Studiare, al variare del parametro reale $h \in \mathbb{R}$, le coniche di equazione:

$$x^2 + (h-1)y^2 - 2x + (h-2)y = 0.$$

calcolando in particolare i punti base e le coniche spezzate.

$$x^2 + hy^2 - y^2 - 2x + hy - 2y$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & h-1 & \frac{h-2}{2} \\ -1 & \frac{h-2}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det B = -(h-1) - \frac{(h-2)^2}{4} = \frac{-4(h-1) - (h^2 - 4h + 4)}{4} =$$

$$= \frac{-h+1 - h^2 + 4h - 4}{4} = -\frac{h^2}{4}$$

CASO 1: $\det B \neq 0 \rightarrow h \neq 0 \rightarrow$ CONICHE IRRIDUCIBILI

$$\det A = h-1$$

SE $\det A > 0 \rightarrow h-1 > 0 \rightarrow h > 1 \rightarrow$ ELLISSI

$$\text{CIRC.} \Leftrightarrow 1 = h-1 \neq 0 \Leftrightarrow h=2 \text{ ok!}$$

SE $\det A = 0 \rightarrow h=1 \rightarrow$ PARABOLA

SE $\det A < 0 \rightarrow h < 1 \wedge h \neq 0 \rightarrow$ IPERBOLI

$$\text{IP. EQ.} \Leftrightarrow \text{Tr } A = 0 \Leftrightarrow 1+h-1 = 0 \Leftrightarrow h=0 \text{ NON ACC.}$$

$\rightarrow$ NESSUNA IP. EQ.

CASO 2: $h=0 \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CONICA SPEZZATA (1^a GEN)

$$\Gamma_1: x^2 - y^2 - 2x - 2y = 0 \rightarrow (x+y)(x-y) - 2(x+y) = 0$$

$$\rightarrow (x+y)(x-y-2) = 0$$

CASO 3: $h=\infty$ (2^a GEN.)

$$\Gamma_2: y^2 + y = 0 \rightarrow y(y+1) = 0 \quad (\text{CONICA SPEZZATA NASCOSTA})$$

PUNTI BASE:

$$\begin{cases} \Gamma_1: (x+y)(x-y-2) = 0 \\ \Gamma_2: y(y+1) = 0 \end{cases}$$

$$1^{\circ}: \begin{cases} x+y=0 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow A(0,0)$$

$$2^{\circ}: \begin{cases} x+y=0 \\ y+1=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases} \rightarrow B(1,-1)$$

$$3^{\circ}: \begin{cases} x-y-2=0 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow C(2,0)$$

$$4^{\circ}: \begin{cases} x-y-2=0 \\ y+1=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases} \rightarrow D=B(1,-1)$$

CdL in Informatica (M-Z)

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria**- 21 Febbraio 2022

Durata della prova: 90 minuti.

I

Sia $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & h \\ 0 & -1 & -1 & -h \\ 0 & h & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

con $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im} f$ e $\text{Ker} f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Nel caso in cui f non è un isomorfismo dire se esso è semplice.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

- 1) Sono dati il punto $A = (-1, 1, 1)$, la retta

$$r: \begin{cases} x + 3z = 2 \\ y + 2z - 1 = 0, \end{cases}$$

e il piano $\pi: x + y - z - 1 = 0$. Determinare la retta s passante per A , parallela al piano π e perpendicolare alla retta r . Verificare che r e s sono sghembe.

- 2) Studiare, al variare del parametro reale $h \in \mathbb{R}$, il fascio di coniche del piano $z = 0$ di equazione:

$$hx^2 + hy^2 + 2xy + 2x + 2hy = 0.$$

calcolando, in particolare, i suoi punti base e le coniche spezzate.

Sia $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & h \\ 0 & -1 & -1 & -h \\ 0 & h & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

con $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im} f$ e $\text{Ker} f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Nel caso in cui f non è un isomorfismo dire se esso è semplice.

$$\det M(f) = h \cdot A_{42} = h \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & h \\ 0 & -1 & -h \end{vmatrix} = h \cdot h = h^2$$

2 CASI NOTEVOLI $\begin{cases} h=0 \\ h \neq 0 \end{cases}$

Caso $h=0$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \text{Im} f = \rho(M(f)) = 2$$

$$C_1 \text{ e } C_2 \text{ lin. indep} \Rightarrow \mathcal{B}_{\text{Im} f} = \{(0, 1, 0, 0), (1, 1, -1, 0)\}$$

EQ. CARTES. :

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ x & y & z & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ x & 0 & z & t \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ x+z & 0 & 0 & t \end{pmatrix} \rightarrow x+z = t = 0$$

$$\text{Im } f = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x+z = t = 0 \right\}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Im } f = 4 - 2 = 2$$

$$\text{EQ. CARTES. } N(f) \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} y+z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-z \end{cases} \quad \forall z, t$$

$$\text{Ker } f = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y+z = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ (0, -z, z, t) \in \mathbb{R}^4 \right\} = \mathcal{L} \left((0, -1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \right)$$

CASO $h \neq 0$

$$h \neq 0 \rightarrow \det M(f) \neq 0 \rightarrow \rho(M(f)) = 4 \quad (\text{MAX})$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 4 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^4 \Rightarrow f \text{ SURiettiva}$$

$$B_{\text{Im } f} = \mathcal{E}_{\mathbb{R}^4} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} \quad \text{e NESSUNA EQ. CART.}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Im } f = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y = z = t = 0 \} = \{ (0, 0, 0, 0) \}$$

$$\Rightarrow f \text{ \u00c8 INiettiva} \quad \not\equiv \text{BASE Ker } f$$

$$\Rightarrow f \text{ \u00c8 ISOMORFISMO}$$

Nel caso $h = 0$ studiamo la semplicit\u00e0 di f

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(T) = \begin{vmatrix} -T & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1-T & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1-T & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T \end{vmatrix} = -T \cdot A_{44} =$$

$$= -T \begin{vmatrix} -T & 1 & 1 \\ 1 & 1-T & 1 \\ 0 & -1 & -1-T \end{vmatrix} = -T \left[-T(1-T)(-1-T) - 1 - T - (-1-T) \right] =$$

$$= -T \left[T(1-T)(1+T) \cancel{-1-T} \cancel{+1+T} \right] =$$

$$= -T^2(1-T)(1+T)$$

$$P(T) = 0 \rightarrow \begin{cases} T=0 & \text{Contatto 2 volte} \\ T=-1 & \text{Contatto 1 volta} \\ T=1 & \text{Contatto 1 volta} \end{cases}$$

AUTOVALORI: $\lambda = 0$ con $m_0 = 2 \rightarrow 1 \leq \dim V_0 \leq 2$

$\lambda = -1$ con $m_{-1} = 1 \rightarrow \dim V_{-1} = 1$

$\lambda = 1$ con $m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$

$V_0 = \ker f_0 = \ker f$ e $\dim \ker f = 2$ (QUESITO PREC)

$\Rightarrow \dim V_0 = 2$

Notiamo che : $\dim V_0 + \dim V_{-1} + \dim V_1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4 = \dim V$

$\Rightarrow f$ è SEMPLICE

1) Sono dati il punto $A = (-1, 1, 1)$, la retta

$$r: \begin{cases} x + 3z = 2 \\ y + 2z - 1 = 0, \end{cases}$$

e il piano $\pi: x + y - z - 1 = 0$. Determinare la retta s passante per A , parallela al piano π e perpendicolare alla retta r . Verificare che r e s sono sghembe.

• Determino $\vec{v}_r$

$$\begin{cases} x' + 3z' - \cancel{2t'} = 0 \\ y' + 2z' - \cancel{t'} = 0 \\ t' = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = -3z' \\ y' = -2z' \\ t' = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow P_0^r = (-3z', -2z', z', 0) = (3, 2, -1, 0)$$

$$\rightarrow \vec{v}_r = (3, 2, -1)$$

• Determino $\vec{u}_\pi$

$$\vec{u}_\pi = (a, b, c) = (1, 1, -1)$$

• Determino s

$$s \parallel \pi \Rightarrow \vec{v}_s \perp \vec{u}_\pi \Rightarrow \vec{v}_s \cdot \vec{u}_\pi = 0 \Rightarrow (l, m, n) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

$$s \perp r \Rightarrow \vec{v}_s \perp \vec{v}_r \Rightarrow \vec{v}_s \cdot \vec{v}_r = 0 \Rightarrow (l, m, n) \cdot (3, 2, -1) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} l + m - n = 0 \\ 3l + 2m - n = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} l + m = 3l + 2m \Rightarrow m = -2l \\ l - 2l - n = 0 \Rightarrow n = -l \end{cases}$$

$$\rightarrow (l, -2l, -l) = (1, -2, -1) \rightarrow \vec{v}_s = \begin{matrix} l & m & n \\ (1, -2, -1) \end{matrix}$$

divido
per $l \neq 0$

Quindi $S: \frac{x - x_A}{l} = \frac{y - y_A}{m} = \frac{z - z_A}{n}$

$$\rightarrow \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -2x-2 = y-1 \\ -x-1 = z-1 \end{cases} \rightarrow$$

$$S: \begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

• Verifico che π ed S sono sghembe

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Basta verificare che $\det A \neq 0$

$$\det A = 1 \cdot A_{22} + 1 \cdot A_{32} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -4 + 3 - 1 - (-3 + 4 + 1) =$$

$$= -2 - 2 = -4 \rightarrow \pi \text{ ed } S \text{ sono sferiche!}$$

2) Studiare, al variare del parametro reale $h \in \mathbb{R}$, il fascio di coniche del piano $z = 0$ di equazione:

$$hx^2 + hy^2 + 2xy + 2x + 2hy = 0.$$

calcolando, in particolare, i suoi punti base e le coniche spezzate.

$$B = \begin{pmatrix} h & 1 & 1 \\ 1 & h & h \\ 1 & h & 0 \end{pmatrix} \quad \det B = h + \cancel{h} - \cancel{h} - h^3 = h - h^3$$

$$\det B = 0 \rightarrow h - h^3 = 0 \rightarrow h(1 - h^2) = 0 \quad \begin{cases} h = 0 \\ h = \pm 1 \end{cases}$$

CASO 1 : $\det B \neq 0 \rightarrow h \neq 0 \wedge h \neq \pm 1 \rightarrow$ CONICHE IRR.

$$\det A = h^2 - 1$$

SE $\det A > 0 \rightarrow h^2 - 1 > 0 \rightarrow h < -1 \vee h > 1 \rightarrow$ ELLISSI

NESSUNA CIRC. NEL FASCIO (AL MOMENTO) PERCHÉ $Q_{12} = 1 \neq 0$

$\uparrow$
termine
 xy

SE $\det A = 0 \rightarrow h^2 - 1 = 0 \rightarrow h = \pm 1$ NON ACC.

$\rightarrow$ NESSUNA PARABOLA NEL FASCIO

SE $\det A < 0 \rightarrow -1 < h < 1 \wedge h \neq 0 \rightarrow$ IPERBOLI

Ip. eq $\Leftrightarrow \text{Tr} A = 0 \Leftrightarrow 2h = 0 \Leftrightarrow h = 0$ NO $\rightarrow$ NESSUNA IP. EQ.

CASO 2: $h=0 \rightarrow$ CONICA SPEZZATA E 1° GEN

$$\Gamma_1: 2xy + 2x = 0 \rightarrow x(y+1) = 0$$

CASO 3: $h=-1 \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CON. SPEZZ.

$$\alpha: -x^2 - y^2 + 2xy + 2x - 2y = 0$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 - 2xy - 2x + 2y = 0$$

$$\rightarrow (x-y)^2 - 2(x-y) = 0$$

$$\rightarrow (x-y)(x-y-2) = 0$$

CASO 4: $h=1 \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CON. SPEZZATA

$$\beta: x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y = 0$$

$$\rightarrow (x+y)^2 + 2(x+y) = 0$$

$$\rightarrow (x+y)(x+y+2) = 0$$

CASO 5: $h = \infty$ (2^a GENERATRICE)

$$\Gamma_2: x^2 + y^2 + 2y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \det B = -1 \neq 0 \rightarrow \text{CONICA SPERZ.}$$

$$\det A = 1 > 0 \rightarrow \text{ELLISSE}$$

In particolare $a_{11} = a_{22} = 1$ e $a_{12} = 0 \rightarrow \text{É L'UNICA CIRC. DEL FASCIO}$

PUNTI BASE:

$$\begin{cases} \Gamma_1: x(y+1) = 0 \\ \mathcal{L}: (x-y)(x-y-2) = 0 \end{cases}$$

$$1^\circ \begin{cases} x=0 \\ x-y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow A(0,0)$$

$$2^\circ \begin{cases} x=0 \\ x-y-2=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-2 \end{cases} \rightarrow B(0,-2)$$

$$3^{\circ}: \begin{cases} y+1=0 \\ x-y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=-1 \\ x=y=-1 \end{cases} \rightarrow C(-1,-1)$$

$$4^{\circ}: \begin{cases} y=-1 \\ x-y-2=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=-1 \\ x=y+2=-1+2=1 \end{cases} \rightarrow D(1,-1)$$

CdL in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria**- 14 Aprile 2022

Durata della prova: 90 minuti.

I

E' assegnata l'applicazione lineare $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che:

$$f(x, y, z) = (-x - 2y, -x, -x + (h + 3)z)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Stabilire per quali valori di h la matrice $M(f)$ è diagonalizzabile.

II

E' assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

- 1) Sono dati il punto $A = (0, 0, 1)$ e i piani $\pi_1 : 2x - y + 3 = 0$ e $\pi_2 : x + y - z - 3 = 0$. Determinare il punto A' simmetrico di A rispetto al piano π_1 e la retta t passante per A e ortogonale π_2 .
- 2) E' assegnato nel piano un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, u$. Studiare il fascio di coniche di equazione:

$$x^2 + hy^2 + 2hxy + hx - hy = 0.$$

Studiare l'iperbole equilatera del fascio determinando una forma ridotta, centro, assi, vertici e asintoti.

E' assegnata l'applicazione lineare $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che:

$$f(x, y, z) = (-x - 2y, -x, -x + (h+3)z)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Stabilire per quali valori di h la matrice $M(f)$ è diagonalizzabile.

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & h+3 \end{pmatrix}$$

$$\det M(f) = -(h+3) = -2(h+3)$$

$$2 \text{ CASI NOTEVOLI } \begin{cases} h = -3 \\ h \neq -3 \end{cases}$$

CASO $h = -3$

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 2$$

$$e_1 \text{ e } e_2 \text{ lin indep} \Rightarrow B_{\text{Im } f} = \{(-1, -1, -1), (-2, 0, 0)\}$$

EQ. CARTES.:

$$Z = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

$$\det Z = 0 \rightarrow 2y - 2z = 0 \rightarrow y - z = 0$$

$$\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y - z = 0\}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 2 = 1$$

$$\text{EQ. CART. : } M(f)X = 0 \rightarrow \begin{cases} -x = 0 \\ -x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \forall z$$

$$\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\} = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\} = \mathcal{L}(0, 0, 1)$$

Caso $h \neq -3$

$$\det M(f) \neq 0 \rightarrow P(M(f)) = 3 \quad (\text{max})$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = 3 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f \text{ \u00e9 SURJETIVA}$$

$$B_{\text{Im } f} = \mathcal{E}_{\mathbb{R}^3} = \{e_1, e_2, e_3\} ; \text{NESSUNA EQ. CARTES.}$$

Nucleo

$$\dim \ker f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x=y=z=0\} = \{(0,0,0)\}$$

$$\Rightarrow f \text{ \u00e9 INIETTIVA} \quad \cancel{\text{BASE}} \ker f$$

$$\Rightarrow f \text{ \u00e9 ISOMORFISMO}$$

$$M(\ell) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & h+3 \end{pmatrix}$$

$$P(\tau) = \begin{vmatrix} -1-\tau & -2 & 0 \\ -1 & -\tau & 0 \\ -1 & 0 & h+3-\tau \end{vmatrix} = -\tau(-1-\tau)(h+3-\tau) - 2(h+3-\tau) =$$

$$= (h+3-\tau) [\tau(\tau+1) - 2] =$$

$$= (h+3-\tau) (\tau^2 + \tau - 2) =$$

$$= (h+3-\tau) (\tau-1) (\tau+2)$$

$$P(\tau) = 0 \begin{cases} \tau = 1 \\ \tau = -2 \\ \tau = h+3 \end{cases}$$

$$3 \text{ CASI NOTEVOLI} \begin{cases} h = -2 \\ h = -5 \\ h \neq -2 \wedge h \neq -5 \end{cases}$$

Caso $h = -2$

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

AUTOVALORI : $\lambda = 1$ con $m_1 = 2 \Rightarrow 1 \leq \dim V_1 \leq 2$

$\lambda = -2$ con $m_{-2} = 1 \Rightarrow \dim V_2 = 1$

AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \ker f_1$$

$$M(f_1) = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \operatorname{Im} f_1 = 2$$

$$\dim \ker f_1 = 1 \Rightarrow \dim V_1 = 1$$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_2 = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$

$\Rightarrow f$ NON È SEMPLICE $\Rightarrow f$ NON È DIAGONALIZZABILE

CASO $h = -5$

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

AUTOVACORI

$$\lambda = 1 \quad \text{con } m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$$

$$\lambda = -2 \quad \text{con } m_2 = 2 \rightarrow 1 \leq \dim V_2 \leq 2$$

AUTOSPAZIO V_2

$$V_{-2} = \text{Ker } f_{-2}$$

$$M(f_{-2}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \text{Im } f_{-2} = 2$$

$$\dim \text{Ker } f_{-2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \dim V_{-2} = 1$$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_{-2} = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$

$\Rightarrow f$ NON È SEMPLICE $\Rightarrow f$ NON È DIAGONALIZZABILE

CASO $h \neq -2$ e $h \neq -5$

AUTOVALORI $\lambda = 1$ Con $m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$

$\lambda = -2$ Con $m_{-2} = 1 \rightarrow \dim V_{-2} = 1$

$\lambda = h+3$ Con $m_{h+3} = 1 \rightarrow \dim V_{h+3} = 1$

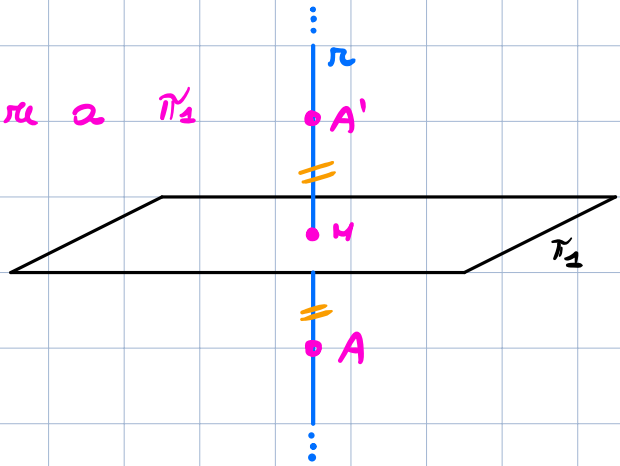
Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_{-2} + \dim V_{h+3} = 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$

$\Rightarrow f$ è SEMPLICE $\Rightarrow f$ è DIAGONIZZABILE

1) Sono dati il punto $A = (0,0,1)$ e i piani $\pi_1 : 2x - y + 3 = 0$ e $\pi_2 : x + y - z - 3 = 0$. Determinare il punto A' simmetrico di A rispetto al piano π_1 e la retta t passante per A e ortogonale π_2 .

- Determino la retta π perpendicolare a π_1 e passante per $A(0,0,1)$

$$\vec{v}_\pi = \vec{n}_1 = (2, -1, 0)$$



$$\pi: \frac{x - x_A}{l} = \frac{y - y_A}{m} = \frac{z - z_A}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x - 0}{2} = \frac{y - 0}{-1} = \frac{z - 1}{0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -x = 2y \\ z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \pi: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases}$$

- Determino $M: \pi \cap \pi_1$

$$\begin{cases} \pi: x + 2y = 0 \\ z - 1 = 0 \\ \pi_1: 2x - y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ -4y - y + 3 = 0 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ -5y = -3 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{6}{5} \\ y = \frac{3}{5} \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow M \left(-\frac{6}{5}, \frac{3}{5}, 1 \right)$$

• Determino A'

$$x_{A'} = 2x_M - x_A = 2 \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) - 0 = -\frac{12}{5}$$

$$y_{A'} = 2y_M - y_A = 2 \cdot \frac{3}{5} - 0 = \frac{6}{5}$$

$$z_{A'} = 2z_M - z_A = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow A' = \left(-\frac{12}{5}, \frac{6}{5}, 1\right)$$

• Determino la retta t ortogonale a π_2 e passante per $A(0,0,1)$

$$\vec{v}_t = \vec{\mu}_2 = (1, 1, -1)$$

$$t: \frac{x - x_A}{l} = \frac{y - y_A}{m} = \frac{z - z_A}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x - 0}{1} = \frac{y - 0}{1} = \frac{z - 1}{-1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x=y \\ -y=z-1 \end{cases}$$

$\rightarrow$

$$t: \begin{cases} x-y=0 \\ y+z-1=0 \end{cases}$$

2) E' assegnato nel piano un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, u$. Studiare il fascio di coniche di equazione:

$$x^2 + hy^2 + 2hxy + hx - hy = 0.$$

Studiare l'iperbole equilatera del fascio determinando una forma ridotta, centro, assi, vertici e asintoti.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & h & h/2 \\ h & h & -h/2 \\ h/2 & -h/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det B = h \left(-\frac{h}{2}\right) \cdot \left(\frac{h}{2}\right) + h \left(-\frac{h}{2}\right) \left(\frac{h}{2}\right) - h \left(\frac{h}{2}\right)^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

$$= -\frac{h^3}{4} - \frac{h^3}{4} - \frac{h^3}{4} - \frac{h^2}{4} = -\frac{3}{4}h^3 - \frac{h^2}{4} =$$

$$= \frac{-3h^3 - h^2}{4} = \frac{-h^2(3h+1)}{4}$$

CASO 1: $h \neq 0$ e $h \neq -\frac{1}{3} \rightarrow \det B \neq 0 \rightarrow$ CONICHE IRR.

$$\det A = h - h^2$$

$$\text{SE } \det A > 0 \rightarrow h - h^2 > 0 \rightarrow h^2 - h < 0 \rightarrow h(h-1) < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 < h < 1 \rightarrow \text{ELLISSI}$$

Circonf: $\begin{cases} h=1 \neq 0 \\ 2h=0 \rightarrow h=0 \end{cases} \rightarrow \emptyset \rightarrow \text{NESSUNA CIRC. NEL FASCIO (AL MOMENTO)}$

SE $\det A = 0 \rightarrow \underbrace{h=0}_{\text{NO}} \vee h=1 \rightarrow h=1 \quad \text{PARABOLA}$

SE $\det A < 0 \rightarrow h < 0 \vee h > 1 \wedge h \neq -\frac{1}{3} \rightarrow \text{IPERBOLI}$

Ip. equilatera $\Leftrightarrow \text{tr } A = 0 \Leftrightarrow h+1=0 \rightarrow \underline{h=-1}$ ok!

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1/2 \\ -1 & -1 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad \det B = \frac{-3(-1)^3 - (-1)^2}{4} = \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\det A = -1-1 = -2$$

FORMA CANONICA: $\boxed{\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma}$

dove: $\Rightarrow \alpha$ e β sono gli autovalori di A

$$P(T) = \begin{vmatrix} 1-T & -1 \\ -1 & -1-T \end{vmatrix} = (1-T)(-1-T) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow T^2 - 1 - 1 = 0 \Rightarrow T = \pm \sqrt{2} \quad \begin{cases} T = -\sqrt{2} = \beta \\ T = \sqrt{2} = \alpha \end{cases}$$

$$\rightarrow \gamma = - \frac{\det B}{\det A} = - \frac{\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$$

Quindi

$$\sqrt{2} X^2 - \sqrt{2} Y^2 = \frac{1}{4} \quad \text{F. RIDOTTA}$$

CENTRO DI SIMMETRIA

$$\begin{cases} x_c - y_c - \frac{1}{2} = 0 \\ -x_c - y_c + \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad -2y_c = 0 \rightarrow y_c = 0$$

$$\begin{cases} x_c = \frac{1}{2} \\ y_c = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad C\left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

CASO 2: $h=0 \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CONICA SPEZZ. (1^a GEN)

$$\pi_1: X^2 = 0$$

CASO 3: $h=-\frac{1}{3} \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CONICA SPEZZATA

$$\alpha: X^2 - \frac{1}{3}Y^2 - \frac{2}{3}XY - \frac{1}{3}X + \frac{1}{3}Y = 0$$

$$\rightarrow 3x^2 - y^2 - 2xy - x + y = 0$$

$$\rightarrow 3x^2 + (-2y-1)x - y^2 + y = 0$$

$$\Delta = (-2y-1)^2 - 12(-y^2+y) = 4y^2 + 1 + 4y + 12y^2 - 12y =$$

$$= 16y^2 - 8y + 1 = (4y-1)^2$$

$$6x = 2y+1 \pm \sqrt{(4y-1)^2}$$

$$6x = 2y+1 \pm (4y-1) \quad \left\{ \begin{array}{l} 6x = 2y+1 + 4y-1 \rightarrow x-y=0 \\ 6x = 2y+1 - 4y+1 \rightarrow 6x = -2y+2 \\ 3x = -y+1 \\ 3x+y-1=0 \end{array} \right.$$

Quindi $\alpha: (x-y)(3x+y-1) = 0$

Caso 4: $h = \infty$ (2° GEN.)

$$\Gamma_2: y^2 + 2xy + x - y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det B = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4} \neq 0$$

$\rightarrow$ CONICA IRRID.

$\det A = -1 < 0 \rightarrow$ IPERBOLE NON EQUILATERA ($\text{Tr} A \neq 0$)

CdL in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria**- 27 Giugno 2022

Durata della prova: 90 minuti.

I

Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(f) = \begin{pmatrix} h & 0 & 1 \\ h & 1 & 1 \\ 0 & -1 & h-1 \end{pmatrix},$$

con $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Nel caso in cui $h = 0$ studiare la semplicità di f .

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

- 1) Date le rette

$$r: \begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 0 \end{cases}, s: \begin{cases} z = 2 \\ x - y = 0 \end{cases},$$

Verificare che r e s sono sghembe. Determinare la retta t ortogonale ed incidente con r ed s .

- 2) Fare lo studio completo della seguente conica Γ del piano $z = 0$ di equazione:

$$4x^2 - y^2 - 4x - 2y + 5 = 0.$$

calcolando, in particolare, una sua forma canonica, il centro di simmetria, se esistono i due asintoti specificandone in tal caso se l'iperbole è equilatera o meno, assi di simmetria.

Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è:

$$M(f) = \begin{pmatrix} h & 0 & 1 \\ h & 1 & 1 \\ 0 & -1 & h-1 \end{pmatrix},$$

con $h \in \mathbb{R}$.

- 1) Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
- 2) Nel caso in cui $h = 0$ studiare la semplicità di f .

$$\det M(f) = h(h-1) - \cancel{h} + \cancel{h} = h(h-1)$$

3 CASI NOTEVOLI $\begin{cases} h=0 \\ h=1 \\ h \neq 0, h \neq 1 \end{cases}$

Caso $h=0$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 2$$

$$e_2 \text{ e } e_3 \text{ lin. indep.} \Rightarrow B_{\text{Im } f} = \{(0, 1, -1), (1, 1, -1)\}$$

EQ. CART.:

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

$$\det Z = 0 \rightarrow -y - \cancel{x} + \cancel{x} - z = 0 \rightarrow y + z = 0$$

$$\text{Im } f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y + z = 0 \}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 2 = 1$$

$$\text{EQ. PART. : } M(f)X = 0 \rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \forall x$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Ker } f &= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0 \} = \{ (x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \} = \\ &= \mathcal{L}(1, 0, 0) \end{aligned}$$

Caso $h = 1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 2$$

$$e_1 \text{ e } e_2 \text{ lin. indep} \Rightarrow B_{\text{Im } f} = \{(1,1,0), (0,1,-1)\}$$

EQ. CART. :

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

$$\det Z = 0 \rightarrow z - x + y = 0 \rightarrow x - y - z = 0$$

$$\text{Im } f = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - z = 0 \}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 2 = 1$$

EQ. CARTES.

$$M(f) X = 0 \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = -x \end{cases} \quad \forall x$$

$$\text{Ker } f = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = y = 0 \} = \{ (x, 0, -x) \in \mathbb{R}^3 \} =$$

$$= \mathcal{L}(1, 0, -1)$$

CASO $h \neq 0$ e $h \neq 1$

$$\det M(f) \neq 0 \rightarrow \rho(M(f)) = 3 \quad (\text{MAX})$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 3 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f \text{ è SURJETIVA}$$

$$\mathcal{B}_{\text{Im } f} = \mathcal{E}_{\mathbb{R}^3} = \{e_1, e_2, e_3\} ; \text{NESSUNA BB. CART.}$$

Nucleo

$$\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z = 0\} = \{(0, 0, 0)\}$$

$$\Rightarrow f \text{ INIETTIVA} \Rightarrow f \text{ ISOMORFISMO} ; \text{A BASE Ker } f$$

CASO $h=0$ STUDIO DELLA SEMPLICITA'

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P(T) = \begin{vmatrix} -T & 0 & 1 \\ 0 & 1-T & 1 \\ 0 & -1 & -1-T \end{vmatrix} = -T(1-T)(-1-T) - T = 0$$

$$\Rightarrow -T \left[(1-T)(-1-T) + 1 \right] = 0$$

$$\Rightarrow -T (T^2 \cancel{-1+1}) = 0$$

$$\Rightarrow -T^3 = 0$$

$$\Rightarrow T = 0 \quad \text{contato 3 volte}$$

AUTOVALORI: $\lambda = 0$ con $m_0 = 3 \rightarrow 1 \leq \dim V_0 \leq 3$

$$V_0 = \ker f_0 = \ker f$$

Dal quesito precedente sappiamo che $\dim \ker f = 1 \Rightarrow \dim V_0 = 1$

Poiché $\dim V_0 = 1 < 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V \Rightarrow f$ NON È SEMPLICE!

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

1) Date le rette

$$r: \begin{cases} x+z=2 \\ y+z=0, \end{cases} s: \begin{cases} z=2 \\ x-y=0, \end{cases}$$

Verificare che r e s sono sghembe. Determinare la retta t ortogonale ed incidente con r ed s .

• Verifico che π ed s sono sghembe

$z=2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Basta verificare che $\det A \neq 0$

$$\det A = 1 \cdot A_{11} + 1 \cdot A_{44} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 - (-2 + 2) = 2 \neq 0 \rightarrow \pi \text{ ed } s \text{ sono sghembe!}$$

• Determino $\vec{v}_x$

$$\begin{cases} x' + z' = \cancel{2t'} \\ y' + z' = 0 \\ t' = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = -z' \\ y' = -z' \\ t' = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow P_\alpha^x = (-z', -z', z', 0) = (1, 1, -1, 0)$$

$$\rightarrow \vec{v}_x = (1, 1, -1)$$

• Determino $\vec{v}_s$

$$\begin{cases} z' = \cancel{2t'} \\ x' - y' = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z' = 0 \\ x' = y' \end{cases}$$

$$\rightarrow P_\alpha^s = (x', x', 0, 0) = (1, 1, 0, 0)$$

$$\rightarrow \vec{v}_s = (1, 1, 0)$$

• Determino la direzione di t

$$t \perp x \Rightarrow \vec{v}_t \perp \vec{v}_x \Rightarrow \vec{v}_t \cdot \vec{v}_x = 0 \Rightarrow (l, m, n) (1, 1, -1) = 0$$

$$t \perp s \Rightarrow \vec{v}_t \perp \vec{v}_s \Rightarrow \vec{v}_t \cdot \vec{v}_s = 0 \Rightarrow (l, m, n) (1, 1, 0) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} l+m-n=0 \\ l+m=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m=0 \\ m=-l \end{cases}$$

$$\rightarrow \vec{v}_t = (l, -l, 0) = (1, -1, 0)$$

divido
per $l \neq 0$

$$\rightarrow \underline{P_\infty^S = (1, -1, 0, 0)}$$

• Determiniamo S

$$\begin{cases} \mathcal{H}_\pi: x+z-2 + k(y+z) = 0 \\ \mathcal{H}_s: z-2 + h(x-y) = 0 \end{cases} \quad k, h \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x' + z' - 2t' + k(y' + z') = 0 \\ z' - 2t' + h(x' - y') = 0 \end{cases}$$

Impongo il passaggio per $P_\infty^S = (1, -1, 0, 0)$

$$\begin{cases} 1 + k(-1) = 0 \\ h(1+1) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ h = 0 \end{cases}$$

Sostituendo si ottiene S:
$$\begin{cases} x + z - 2 + y + z = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S: \begin{cases} x + y + 2z - 2 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$$

2) Fare lo studio completo della seguente conica Γ del piano $z = 0$ di equazione:

$$4x^2 - y^2 - 4x - 2y + 5 = 0.$$

calcolando, in particolare, una sua forma canonica, il centro di simmetria, ~~se esistono i due asintoti~~
specificandone in tal caso se l'iperbole è equilatera o meno, ~~assi di simmetria.~~

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \det B = -20 + 4 - 4 = -20 \neq 0$$

$\rightarrow$ CONICA IRRIDUCIBILE

$$\det A = -4 < 0 \rightarrow \text{IPERBOLE NON EQUILATERA} \quad (\text{Tr} A = 3 \neq 0)$$

FORMA CANONICA :

$$\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma$$

dove $\rightarrow \alpha$ e β sono gli autovalori di A

$$P(T) = \begin{vmatrix} 4-T & 0 \\ 0 & -1-T \end{vmatrix} = (4-T)(-1-T) = 0 \quad \begin{cases} T=4 = \alpha \\ T=-1 = \beta \end{cases}$$

$$\rightarrow \gamma = - \frac{\det B}{\det A} = - \frac{-20}{-4} = -5$$

Quindi

$$4x^2 - y^2 = -5$$

CENTRO DI SIMMETRIA

$$\begin{cases} 4x_c - 2 = 0 \\ -y_c - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_c = \frac{1}{2} \\ y_c = -1 \end{cases} \rightarrow \boxed{C\left(\frac{1}{2}, -1\right)}$$

Corso di Laurea in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria** del 18 luglio 2022

Durata della prova: 90 minuti.

È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il compito.

È vietato consultare libri o appunti.

I

1. Sia $M = \begin{pmatrix} 1 & h & 1 & -1 \\ 2 & -1 & h & 1 \\ 1 & -3 & 1 & h \end{pmatrix}$ e sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare associata ad M rispetto alla base canonica.

Determinare $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f$ al variare di $h \in \mathbb{R}$.

2. Sia $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione definita dalla legge

$$g(x, y, z) = (x, y, z, 0).$$

Nel caso $h = 2$ studiare la diagonalizzabilità dell'endomorfismo $g \circ f$ e calcolare gli autospazi.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

- NO** 1. Nello spazio si considerino i punti $A(1, 1, 1)$, $B(0, 1, -1)$, $C(2, 0, 2)$. Determinare un sistema di equazioni cartesiane di una retta passante per A , giacente sul piano ABC e che formi con la retta AB un angolo di 30 gradi.
2. Sia γ la parabola di equazione $x^2 - y = 0$. Sia S l'insieme dei 4 punti in cui γ interseca le rette $y - 1 = 0$ e $y - 4 = 0$. Determinare l'insieme delle ellissi passanti per S . Calcolare il centro ed il raggio della circonferenza passante per i suddetti 4 punti.

1. Sia $M = \begin{pmatrix} 1 & h & 1 & -1 \\ 2 & -1 & h & 1 \\ 1 & -3 & 1 & h \end{pmatrix}$ e sia $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare associata ad M rispetto alla base canonica.

Determinare $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f$ al variare di $h \in \mathbb{R}$.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & h & 1 & -1 \\ 2 & -1 & h & 1 \\ 1 & -3 & 1 & h \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & h & 1 \\ 2 & -1 & h \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \cancel{-1} - 6 + h^2 + \cancel{1} + 3h - 2h = h^2 + h - 6 = (h+3)(h-2)$$

$$\begin{vmatrix} h & 1 & -1 \\ -1 & h & 1 \\ -3 & 1 & h \end{vmatrix} = h^3 + 1 - 3 - 3h - \cancel{h} + \cancel{h} = h^3 - 3h - 2 = (h-2)(h+1)^2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & h & 1 \\ 1 & 1 & h \end{vmatrix} = h^2 - 2 + \cancel{1} + h - \cancel{1} - 2h = h^2 - h - 2 = (h+1)(h-2)$$

2 CASI NOTEVOLI $\begin{cases} h = 2 \\ h \neq 2 \end{cases}$

$$h=2$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Imagine

$$\dim \operatorname{Im} f = \rho(M) = 2$$

$$C_1 \text{ e } C_2 \text{ lin indep} \Rightarrow B_{\operatorname{Im} f} = \{ (1, 2, 1), (2, -1, -3) \}$$

EQ. CARTES. :

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

$$\det Z = 0 \rightarrow -z + 2y - 6x + x + 3y - 4z = 0$$

$$\rightarrow -5x + 5y - 5z = 0 \rightarrow x - y + z = 0$$

$$\operatorname{Im} f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \}$$

Nucleo

$$\dim \ker f = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \operatorname{Im} f = 4 - 2 = 2$$

$$\text{EQ. (ART): } M \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} -5y + 3t = 0 \\ x + 2y + z - t = 0 \end{cases} \rightarrow t = x + 2y + z$$

$$-5y + 3(x + 2y + z) = 0$$

$$-5y + 3x + 6y + 3z = 0$$

$$y = -3x - 3z$$

$$\begin{cases} y = -3x - 3z \\ t = x + 2(-3x - 3z) + z = x - 6x - 6z + z = -5x - 5z \end{cases} \quad \forall x, z$$

$$\ker f = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : -5y + 3t = x + 2y + z - t = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ (x, -3x - 3z, z, -5x - 5z) \in \mathbb{R}^4 \right\} =$$

$$= \left\{ (1, -3, 0, -5), (0, -3, 1, -5) \right\}$$

2. Sia $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione definita dalla legge

$$g(x, y, z) = (x, y, z, 0).$$

Nel caso $h = 2$ studiare la diagonalizzabilità dell'endomorfismo $g \circ f$ e calcolare gli autospazi.

$$f(e_1) = (1, 2, 1)$$

$$f(e_2) = (2, -1, -3)$$

$$f(e_3) = (1, 2, 1)$$

$$f(e_4) = (-1, 1, 2)$$

$$g(x, y, z) = (x, y, z, 0)$$

$$\phi = g \circ f = g(f(x, y, z, t))$$

$$\Phi(e_1) = g(f(e_1)) = g(1, 2, 1) = (1, 2, 1, 0)$$

$$\Phi(e_2) = g(f(e_2)) = g(2, -1, -3) = (2, -1, -3, 0)$$

$$\Phi(e_3) = g(f(e_3)) = g(1, 2, 1) = (1, 2, 1, 0)$$

$$\Phi(e_4) = g(f(e_4)) = g(-1, 1, 2) = (-1, 1, 2, 0)$$

$$M(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(T) = \begin{vmatrix} 1-T & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1-T & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1-T & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -T \end{vmatrix} =$$

$$= -T \cdot A_{44} = -T \begin{vmatrix} 1-T & 2 & 1 \\ 2 & -1-T & 2 \\ 1 & -3 & 1-T \end{vmatrix} =$$

$$= -T \left[(1-T)^2(-1-T) - 6 + 4 - (-1-T) - 4(1-T) + 6(1-T) \right]$$

$$= -T \left[(1-T)^2(-1-T) - \cancel{2} + 1 + T + \cancel{2} - 2T \right] =$$

$$= -T \left[(1-T)^2(-1-T) + (1-T) \right] =$$

$$= -T(1-T) \left[(1-T)(-1-T) + 1 \right] =$$

$$= -T(1-T) \left[T^2 - \cancel{1} + \cancel{1} \right] = -T^3(1-T)$$

$$P(T) = 0 \rightarrow \begin{cases} T=0 & \text{contato 3 volte} \\ T=1 & \text{contato 1 volta} \end{cases}$$

AUTOVALORI $\rightarrow \lambda = 0$ con $m_0 = 3 \rightarrow 1 \leq \dim V_0 \leq 3$
 $\lambda = 1$ con $m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$

AUTOSPAZIO V_0

$$V_0 = \text{Ker } \Phi_0 = \text{Ker } \Phi$$

$$M(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right. \quad (\text{QUESITO 1})$$

$$V_0 = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : -5y + 3t = x + 2y + z - t = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ (x, -3x - 3z, z, -5x - 5z) \in \mathbb{R}^4 \right\} =$$

$$= \left\{ (1, -3, 0, -5), (0, -3, 1, -5) \right\} \quad \text{con } \dim V_0 = 2$$

AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \text{Ker } \Phi_1$$

$$M(\Phi_1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(\Phi_1) \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ 2y + z - \cancel{t} = 0 \rightarrow z = -2y \\ x - 3y + \cancel{2t} = 0 \rightarrow x = 3y \end{cases}$$

$$V_1 = \{ (3y, y, -2y, 0) \in \mathbb{R}^4 \} =$$

$$= \mathcal{L}(3, 1, -2, 0)$$

Notiamo che

$$\dim V_0 + \dim V_1 = 2 + 1 = 3 < 4 = \dim \mathbb{R}^4 = \dim V$$

$$\Rightarrow f \text{ non \u00e8 semplice} \Rightarrow f \text{ non \u00e9 diagonalizzabile}$$

2. Sia γ la parabola di equazione $x^2 - y = 0$. Sia S l'insieme dei 4 punti in cui γ interseca le rette $y - 1 = 0$ e $y - 4 = 0$. Determinare l'insieme delle ellissi passanti per S . Calcolare il centro ed il raggio della circonferenza passante per i suddetti 4 punti.

① Determino i 4 punti base

$$\begin{cases} \gamma: x^2 - y = 0 \\ y - 1 = 0 \rightarrow y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow A(1, 1) \quad , \quad B(-1, 1)$$

$$\begin{cases} \gamma: x^2 - y = 0 \\ y - 4 = 0 \rightarrow y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

$$\rightarrow C(2, 4) \quad e \quad D(-2, 4)$$

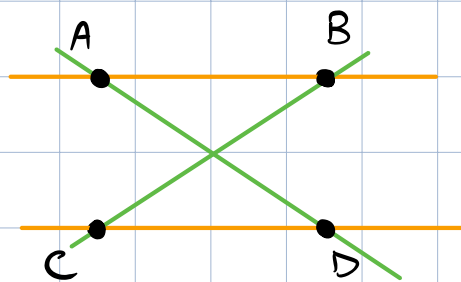
② Determino il fascio di coniche con i suddetti pt. base

$$A(1, 1)$$

$$B(-1, 1)$$

$$C(2, 4)$$

$$D(-2, 4)$$



$$r_{AB}: y = 1 \rightarrow y - 1 = 0$$

$$r_{CD}: y = 4 \rightarrow y - 4 = 0$$

$$\pi_{AD} : y - 1 = \frac{1-4}{1+2} (x-1)$$

$$\rightarrow y - 1 = - (x-1) \rightarrow y - 1 = -x + 1$$

$$\rightarrow x + y - 2 = 0$$

$$\pi_{BC} : y - 1 = \frac{1-4}{-1-2} (x+1)$$

$$\rightarrow y - 1 = x + 1$$

$$\rightarrow x - y + 2 = 0$$

Quindi $\Gamma_1 : \pi_{AB} \cdot \pi_{CD} = (y-1)(y-4) = 0$

$$\rightarrow y^2 - 5y + 4 = 0 \quad \Gamma_1$$

$$\Gamma_2 : \pi_{AD} \cdot \pi_{BC} = (x+y-2)(x-y+2) = 0$$

$$\rightarrow [x + (y-2)] [x - (y-2)] = 0$$

$$\rightarrow x^2 - (y-2)^2 = 0$$

$$\rightarrow x^2 - (y^2 - 4y + 4) = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x^2 - y^2 + 4y - 4 = 0} \quad \Gamma_2$$

$$\mathcal{J}: \Gamma_1 + k \Gamma_2 = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow y^2 - 5y + 4 + k(x^2 - y^2 + 4y - 4) = 0$$

$$\rightarrow y^2 - 5y + 4 + kx^2 - ky^2 + 4ky - 4k = 0$$

$$\rightarrow kx^2 + (1-k)y^2 + (4k-5)y + 4-4k = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & \frac{4k-5}{2} \\ 0 & \frac{4k-5}{2} & 4-4k \end{pmatrix}$$

$$\det B = k(1-k)(4-4k) - k \frac{(4k-5)^2}{4}$$

$$= \frac{k \left[16(1-k)^2 - (4k-5)^2 \right]}{4} =$$

$$= \frac{k \left[16(1+k^2-2k) - (16k^2 + 25 - 40k) \right]}{4} =$$

$$= \frac{k (16 + \cancel{16k^2} - 32k - \cancel{16k^2} - 25 + 40k)}{4}$$

$$= \frac{k(8k-9)}{4}$$

$$\text{CONICHE IRRIDUCIBILI} \Leftrightarrow \det B \neq 0 \Leftrightarrow k \neq 0 \wedge k \neq \frac{9}{8}$$

$$\det A = k(1-k)$$

$$\text{ELLISSI} \Leftrightarrow \det A > 0 \Leftrightarrow k(1-k) > 0 \Leftrightarrow k(k-1) < 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < k < 1$$

$$\text{CIRCONF} \Leftrightarrow K = 1-K \neq 0 \Leftrightarrow 2k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2} \quad \text{ok!}$$

$$\mathcal{C}: \frac{1}{2}x^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)y^2 + (2-5)y + 4-2 = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - 3y + 2 = 0$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 - 6y + 4 = 0$$

CENTRO $C(\alpha, \beta) = \left(0, -\frac{-6}{2}\right) = (0, 3)$

RAGGIO $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - c} = \sqrt{0^2 + 3^2 - 4} = \sqrt{5}$

Corso di Laurea in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria** del 16 settembre 2022

Durata della prova: 90 minuti.

È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il compito.

È vietato consultare libri o appunti.

I

Sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'endomorfismo definito dalle condizioni

$$\begin{cases} f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 1, 1) \\ f(0, 1, 0, 0) = (3, -1, 1, 2) \\ f(1, 1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0) \\ f(3, -1, 1, 2) = (0, 0, 0, 0) \end{cases}$$

1. Determinare la matrice associata ad f rispetto alla base canonica.
2. Determinare gli autospazi e studiare la diagonalizzabilità di f . Determinare un sottospazio W di $\mathbb{R}^4$ tale che $\text{Ker } f \oplus W = \mathbb{R}^4$.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

1. Nello spazio, determinare la retta r passante per $P(1, -1, 1)$, parallela al piano di equazione $x + y - z + 101 = 0$ e al piano di equazione $x - 2y - 3 = 0$. Determinare i punti di r che distano $\sqrt{20}$ dal punto $A(1, 0, 0)$.
2. Nel piano, sia γ la conica di equazione $xy - 1 = 0$. Sia s_1 la retta di equazione $y = -x + 2$ ed s_2 la retta passante per $Q(1, 1)$ ortogonale a s_1 . Sia $\delta = s_1 \cup s_2$. Studiare il fascio di coniche generato da γ e δ , determinando anche i punti base.

Sia $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'endomorfismo definito dalle condizioni

$$\begin{cases} f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 1, 1) \\ f(0, 1, 0, 0) = (3, -1, 1, 2) \\ f(1, 1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0) \\ f(3, -1, 1, 2) = (0, 0, 0, 0) \end{cases}$$

1. Determinare la matrice associata ad f rispetto alla base canonica.
2. Determinare gli autospazi e studiare la diagonalizzabilità di f . Determinare un sottospazio W di $\mathbb{R}^4$ tale che $\text{Ker } f \oplus W = \mathbb{R}^4$.

$$\left\{ \begin{array}{l} f(e_1) = (1, 1, 1, 1) \quad (1) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(e_2) = (3, -1, 1, 2) \quad (2) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) + f(e_4) = (0, 0, 0, 0) \quad (3) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3f(e_1) - f(e_2) + f(e_3) + 2f(e_4) = (0, 0, 0, 0) \quad (4) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} (3) \quad f(e_3) + f(e_4) &= -f(e_1) - f(e_2) = -(1, 1, 1, 1) - (3, -1, 1, 2) = \\ &= (-1, -1, -1, -1) + (-3, 1, -1, -2) = \\ &= (-4, 0, -2, -3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad f(e_3) + 2f(e_4) &= -3f(e_1) + f(e_2) = \\ &= -3(1, 1, 1, 1) + (3, -1, 1, 2) = \\ &= (-3, -3, -3, -3) + (3, -1, 1, 2) = \end{aligned}$$

$$= (0, -4, -2, -1)$$

$$(4) \quad f(e_3) + 2f(e_4) = (0, -4, -2, -1)$$

$$(3) \quad f(e_3) + f(e_4) = (-4, 0, -2, -3)$$

$$\textcircled{-} \quad f(e_4) = (4, -4, 0, 2)$$

$$(3) \quad f(e_3) = (-4, 0, -2, -3) - f(e_4) =$$

$$= (-4, 0, -2, -3) - (4, -4, 0, 2) = (-8, 4, -2, -5)$$

Quindi

$$\begin{cases} f(e_1) = (1, 1, 1, 1) \\ f(e_2) = (3, -1, 1, 2) \\ f(e_3) = (-8, 4, -2, -5) \\ f(e_4) = (4, -4, 0, 2) \end{cases}$$

Pertanto $M(p) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -8 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \end{pmatrix}$

$$P(T) = \begin{vmatrix} 1-T & 3 & -8 & 4 \\ 1 & -1-T & 4 & -4 \\ 1 & 1 & -2-T & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2-T \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{32} + (-2-T) A_{33} =$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -8 & 4 \\ -1-T & 4 & -4 \\ 2 & -5 & 2-T \end{vmatrix} =$$

$$= 12(2-T) - 20(-1-T) + 64 - 32 - 60 + 8(-1-T)(2-T) =$$

$$= 24 - 12T + 20 + 20T + 64 - 32 - 60 + 8(-2 + T - 2T + T^2) =$$

$$= \cancel{16} + \cancel{8T} - \cancel{16} + \cancel{8T} - \cancel{16T} + 8T^2 = 8T^2$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1-T & -8 & 4 \\ 1 & 4 & -4 \\ 1 & -5 & 2-T \end{vmatrix} = -4(1-T)(2-T) + 20 - 32 + 16 - 8(2-T) + 20(1-T) =$$

$$= -4(2 - T - 2T + T^2) + 4 - 16 + 8T + 20 - 20T =$$

$$= \cancel{-8} + \cancel{4T} + \cancel{8T} - 4T^2 + \cancel{4} - \cancel{16} + \cancel{8T} + \cancel{20} - \cancel{20T}$$

$$= -4T^2$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 1-T & 3 & 4 \\ 1 & -1-T & -4 \\ 1 & 2 & 2-T \end{vmatrix} =$$

$$= (1-T)(-1-T)(2-T) - 12 + 8 - 4(-1-T) + 8(1-T) - 3(2-T) =$$

$$= (T^2 - 1)(2-T) - \cancel{4} + \cancel{4} + 4T + 8 - 8T - 6 + 3T =$$

$$= 2T^2 - T^3 - \cancel{2} + \cancel{T} + \cancel{4T} + \cancel{8} - \cancel{8T} - \cancel{6} + \cancel{3T} = 2T^2 - T^3$$

Quindi $P(T) = A_{31} + A_{32} + (-2-T) A_{33} =$

$$= 8T^2 - 4T^2 + (-2-T)(2T^2 - T^3) =$$

$$= 4T^2 - T^2(-2-T)(-2+T) =$$

$$= 4T^2 - T^2(4 - T^2) =$$

$$= \cancel{4T^2} - \cancel{4T^2} + T^4 = T^4$$

$$P(T) = 0 \Rightarrow T^4 = 0 \Rightarrow T = 0 \quad \text{contato 4 volte}$$

AUTOVALORI: $\lambda = 0$ con $m_0 = 4 \rightarrow 1 \leq \dim V_0 \leq 4$

AUTOSPAZIO V_0

$$V_0 = \ker f_0 = \ker f$$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -8 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -8 & 4 \\ 0 & -4 & 12 & -8 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -8 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \operatorname{Im} f = 2$$

$$\dim \operatorname{Ker} f = 2$$

$$\text{EQ. CART. : } M(f) X = 0 \rightarrow \begin{cases} y - 3z + 2t = 0 \\ x + 3y - 8z + 4t = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = 3z - 2t \\ x + 3(3z - 2t) - 8z + 4t = 0 \rightarrow x + 9z - 6t - 8z + 4t = 0 \rightarrow \end{cases}$$

$$\rightarrow x + z - 2t = 0 \rightarrow x = -z + 2t$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -z + 2t \\ y = 3z - 2t \end{cases}$$

$$V_0 = \operatorname{Ker} f = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : y - 3z + 2t = x + z - 2t = 0 \right\}$$

$$= \left\{ (-z + 2t, 3z - 2t, z, t) \in \mathbb{R}^4 \right\}$$

$$= \mathcal{L} \left((-1, 3, 1, 0), (2, -2, 0, 1) \right)$$

Notiamo che :

$$\dim V_0 = 2 < 4 = \dim V \Rightarrow f \text{ NON È SEMPLICE} \Rightarrow f \text{ NON È DIAGONALIZZABILE}$$

Determiniamo un sottospazio W tale che $\ker f \oplus W = \mathbb{R}^4$

$$\dim W = 2 \text{ in modo che } \dim \ker f + \dim W = 4 = \dim \mathbb{R}^4$$

Consideriamo la seguente base canonica :

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^4} = \{ e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0), e_3, e_4 \}$$

Notiamo che e_1 ed e_2 non sono contenuti in $\mathcal{B}_{\ker f}$

Quindi, per esempio, possiamo scegliere $W = \mathcal{L}(e_1, e_2)$

1. Nello spazio, determinare la retta r passante per $P(1, -1, 1)$, parallela al piano di equazione $x + y - z + 101 = 0$ e al piano di equazione $x - 2y - 3 = 0$. ~~Determinare i punti di r che distano $\sqrt{20}$ dal punto $A(1, 0, 0)$.~~

• Determino $\vec{v}_r$

$$r \parallel \pi_1 : x + y - z + 101 = 0 \Rightarrow \vec{v}_r \perp \vec{u}_1 \Rightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{u}_1 = 0$$

$$\Rightarrow (l, m, n) \cdot (1, 1, -1) = 0 \Rightarrow l + m - n = 0$$

$$r \parallel \pi_2 : x - 2y - 3 = 0 \Rightarrow \vec{v}_r \perp \vec{u}_2 \Rightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{u}_2 = 0$$

$$\Rightarrow (l, m, n) \cdot (1, -2, 0) = 0 \Rightarrow l - 2m = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} l + m - n = 0 \\ l - 2m = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2m + m - n = 0 \rightarrow n = 3m \\ l = 2m \end{cases}$$

$$\rightarrow (2m, m, 3m) \xrightarrow[\text{divido per } m \neq 0]{} \vec{v}_r = \begin{pmatrix} l & m & n \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

• Determino la retta r

$P(1, -1, 1)$

$$r : \frac{x - x_P}{l} = \frac{y - y_P}{m} = \frac{z - z_P}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{3}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x-1 = 2y+2 \\ 3y+3 = z-1 \end{cases} \rightarrow \pi: \begin{cases} x-2y-3=0 \\ 3y-z+4=0 \end{cases}$$

2. Nel piano, sia γ la conica di equazione $xy - 1 = 0$. Sia s_1 la retta di equazione $y = -x + 2$ ed s_2 la retta passante per $Q(1, 1)$ ortogonale a s_1 . Sia $\delta = s_1 \cup s_2$. Studiare il fascio di coniche generato da γ e δ , determinando anche i punti base.

$$s_1: y = -x + 2 \rightarrow x + y - 2 = 0$$

• Determino s_2

$$s_2 \perp s_1 \Rightarrow m = 1$$

$$s_2: y - y_Q = m(x - x_Q) \rightarrow y - 1 = x - 1 \rightarrow x - y = 0$$

• Determino $\delta = s_1 \cup s_2$

$$\delta: s_1 \cdot s_2 = 0 \rightarrow (x + y - 2)(x - y) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - \cancel{xy} + \cancel{xy} - y^2 - 2x + 2y = 0$$

$$\rightarrow x^2 - y^2 - 2x + 2y = 0$$

• Determino il fascio generato da γ e δ

$$\mathcal{F}: \gamma + k \delta = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow xy - 1 + k(x^2 - y^2 - 2x + 2y) = 0$$

$$\rightarrow xy - 1 + kx^2 - ky^2 - 2kx + 2ky = 0$$

$$\rightarrow \boxed{kx^2 - ky^2 + xy - 2kx + 2ky - 1 = 0} \quad \text{FASCIO}$$

• Studio del fascio

$$B = \begin{pmatrix} k & \frac{1}{2} & -k \\ \frac{1}{2} & -k & k \\ -k & k & -1 \end{pmatrix} \quad \det B = \cancel{k^2} - \cancel{\frac{1}{2}k^2} - \cancel{\frac{1}{2}k^2} + \cancel{k^3} - \cancel{k^3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Si ha che $\det B \neq 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ NEL FASCIO TROVIAMO INFINITE CONICHE IRRIDUCIBILI + UNA SPEZZATA
($k = \infty$)

$$\det A = -k^2 - \frac{1}{4}$$

① $\det A > 0 \rightarrow -k^2 - \frac{1}{4} > 0 \rightarrow k^2 + \frac{1}{4} < 0 \rightarrow \nexists k \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow$ NON CI SONO ELLISSI NEL FASCIO

② $\det A = 0 \rightarrow \nexists k \in \mathbb{R} \rightarrow$ NON CI SONO PARABOLE NEL FASCIO

③ $\det A < 0 \quad \forall k \in \mathbb{R} \rightarrow$ LE CONICHE IRR. SONO TUTTE IPERBOLI EQUIATERE
 (INFATTI $\text{Tr} A = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$)

• Determino i pti base

$$\begin{cases} r: xy - 1 = 0 \\ \delta: (x+y-2)(x-y) = 0 \end{cases}$$

$$1^{\circ}: \begin{cases} xy - 1 = 0 \\ x+y-2 = 0 \rightarrow y = 2-x \end{cases}$$

$$\rightarrow x(2-x) - 1 = 0 \rightarrow 2x - x^2 - 1 = 0 \rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (x-1)^2 = 0 \rightarrow x = 1$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2-1 = 1 \end{cases} \rightarrow A \equiv B(1,1)$$

$$2^{\circ}: \begin{cases} xy - 1 = 0 \\ x-y = 0 \rightarrow x = y \end{cases}$$

$$\rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm 1 \end{cases} \begin{cases} A \equiv B \equiv C(1,1) \\ D(-1,-1) \end{cases}$$

Corso di Laurea in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria** del 30 settembre 2022

Durata della prova: 90 minuti.

È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il compito.

È vietato consultare libri o appunti.

I

E' dato l'endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$f(x, y, z) = (x + 2hz, hx - hy + hz, -z)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

1. Studiare la semplicità di f al variare di $h \in \mathbb{R}$ e determinare, ove possibile, una base di autovettori.
2. Dato l'endomorfismo $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$g(x, y, z) = (x, y, -hz)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$, determinare $\phi = g \circ f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ al variare di h . Studiare in particolare $\text{Im } \phi$ e $\text{Ker } \phi$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

1. . Sono assegnate le rette r, s e il piano π

$$r : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y - 1 = 0 \end{cases}, s : \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}, \pi : y + 2z - 2 = 0$$

Sia A il punto di intersezione della retta r con la retta s . Determinare la retta u passante per A e ortogonale a π . Mostrare che r e u sono complanari e determinare il piano che le contiene.

2. Dati, nel piano $z = 0$, i punti $A = (3, 1)$, $B = (-1, 1)$, $C = (2, 0)$ e $O = (0, 0)$ determinare e studiare il fascio di coniche passanti per i punti A, B, C e O .

E' dato l'endomorfismo $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$f(x, y, z) = (x + 2hz, hx - hy + hz, -z)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

1. Studiare la semplicità di f al variare di $h \in \mathbb{R}$ e determinare, ove possibile, una base di autovettori.

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2h \\ h & -h & h \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P(T) = \begin{vmatrix} 1-T & 0 & 2h \\ h & -h-T & h \\ 0 & 0 & -1-T \end{vmatrix} = (1-T)(-1-T)(-h-T) = 0$$

$$\begin{cases} T = 1 \\ T = -1 \\ T = -h \end{cases}$$

$$3 \text{ CASI NOTEVOLI } \begin{cases} h = -1 \\ h = 1 \\ h \neq \pm 1 \end{cases}$$

Caso $h = -1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

AUTOVALORI :

$$\begin{aligned} \lambda = 1 & \quad \text{Con } m_1 = 2 \rightarrow 1 \leq \dim V_1 \leq 2 \\ \lambda = -1 & \quad \text{Con } m_{-1} = 1 \rightarrow \dim V_{-1} = 1 \end{aligned}$$

AUTOSPAZIO V_1 :

$$V_1 = \ker f_1$$

$$M(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \operatorname{Im} f_1 = 2$$

$$\dim \ker f_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_{-1} = 1 + 1 = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$

$\Rightarrow f$ NON È SEMBLICE $\Rightarrow \nexists$ BASE DI AUTOVETTORI

CASO $h = 1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

AUTOVALORI : $\lambda = 1$ con $m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$

$\lambda = -1$ con $m_{-1} = 2 \rightarrow 1 \leq \dim V_{-1} \leq 2$

AUTOSPAZIO V_{-1}

$$V_{-1} = \ker f_{-1}$$

$$M(f_{-1}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \operatorname{Im} f_{-1} = 1$$

$$\dim \ker f_{-1} = 2$$

$$V_{-1} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ (x, y, -x) \in \mathbb{R}^3 \right\} =$$

$$= \mathcal{L} \left((1, 0, -1), (0, 1, 0) \right)$$

AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \ker f_1 \quad M(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2y \\ z = 0 \end{cases} \quad \forall y$$

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y = z = 0\} =$$

$$= \{(2y, y, 0) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$= \mathcal{L}(2, 1, 0)$$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_{-1} = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$

$\Rightarrow f$ è semplice

$$\Rightarrow B_{\text{AUTOVETTORI}} = \{(2, 1, 0), (1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$$

$$h \neq \pm 1$$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2h \\ h & -h & h \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

AUTOVALORI :

$$\begin{aligned} \lambda = 1 & \quad \text{con } m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1 \\ \lambda = -1 & \quad \text{con } m_{-1} = 1 \rightarrow \dim V_{-1} = 1 \\ \lambda = -h & \quad \text{con } m_{-h} = 1 \rightarrow \dim V_{-h} = 1 \end{aligned}$$

AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \text{Ker } f_1$$

$$M(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2h \\ h & -h-1 & h \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M(f_1) \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} z=0 \\ hx + (-h-1)y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \frac{h}{h+1}x \\ z=0 \end{cases} \quad \forall x$$

$$V_1 = \left\{ \left(x, \frac{h}{h+1}x, 0 \right) \in \mathbb{R}^3 \right\} = \mathcal{L} \left(1, \frac{h}{h+1}, 0 \right)$$

AUTOSPAZIO V_{-1}

$$V_{-1} = \text{Ker } f_{-1}$$

$$M(f_{-1}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2h \\ h & -h+1 & h \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(f_{-1}) X = 0 \rightarrow \begin{cases} 2x + 2hz = 0 \rightarrow x = -hz \\ hx - (h-1)y + hz = 0 \rightarrow \end{cases}$$

$$\rightarrow hx - (h-1)y - x = 0$$

$$\rightarrow \cancel{(h-1)}x - \cancel{(h-1)}y = 0 \rightarrow y = x = -hz$$

$$V_{-1} = \{(-hz, -hz, z) \in \mathbb{R}^3\} = \mathcal{L}(-h, -h, 1)$$

AUTOSPAZIO V_h

$$V_h = \text{Ker } f_h$$

$$M(f_h) = \begin{pmatrix} 1+h & 0 & 2h \\ h & 0 & h \\ 0 & 0 & -1+h \end{pmatrix}$$

$$M(f_h) \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} (1+h)x + \cancel{2hz} = 0 \rightarrow x = 0 \\ hx + \cancel{hz} = 0 \\ \cancel{(-1+h)}z = 0 \rightarrow z = 0 \end{cases}$$

$$V_{-h} = \left\{ (0, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \right\} = \mathcal{L}(0, 1, 0)$$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_{-h} = 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$

$\Rightarrow f$ è semplice

$$\Rightarrow B_{\text{AUTOVETTORI}} = \left\{ \left(1, \frac{h}{h+1}, 0 \right), (-h, -h, 1), (0, 1, 0) \right\}$$

2. Dato l'endomorfismo $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$g(x, y, z) = (x, y, -hz)$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$, determinare $\phi = g \circ f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ al variare di h . Studiare in particolare $\text{Im } \phi$ e $\text{Ker } \phi$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$.

$$f(e_1) = (1, h, 0)$$

$$g(x, y, z) = (x, y, -hz)$$

$$f(e_2) = (0, -h, 0)$$

$$f(e_3) = (2h, h, -1)$$

$$\begin{cases} \Phi(e_1) = g(f(e_1)) = g(1, h, 0) = (1, h, 0) \\ \Phi(e_2) = g(f(e_2)) = g(0, -h, 0) = (0, -h, 0) \\ \Phi(e_3) = g(f(e_3)) = g(2h, h, -1) = (2h, h, h) \end{cases}$$

$$M(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2h \\ h & -h & h \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix}$$

$$\det M(\Phi) = -h^2$$

$$2 \text{ CASI NOTEVOLI } \begin{cases} h=0 \\ h \neq 0 \end{cases}$$

Caso $h=0$

$$M(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagina $\dim \operatorname{Im} \Phi = 1$

$$B_{\operatorname{Im} \Phi} = \{ (1, 0, 0) \}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & y & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & z \end{pmatrix} \rightarrow y = z = 0$$

Nuovo $\dim \operatorname{Ker} \Phi = 2$

$$\begin{aligned} \operatorname{Ker} \Phi &= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0 \} = \{ (0, y, z) \in \mathbb{R}^3 \} = \\ &= \mathcal{L} \left((0, 1, 0), (0, 0, 1) \right) \end{aligned}$$

PASSO $h \neq 0$

$$\det M(\Phi) \neq 0$$

Immagine

$$\dim \operatorname{Im} \Phi = 3 \Rightarrow \operatorname{Im} \Phi = \mathbb{R}^3 \Rightarrow \Phi \text{ è SURJETTIVA}$$

$$\mathcal{B}_{\operatorname{Im} \Phi} = \mathcal{E}_{\mathbb{R}^3} = \{e_1, e_2, e_3\} ; \text{NESSUNA EO. CARTESIANA}$$

Nucleo $\dim \operatorname{Ker} \Phi = 0 \Rightarrow \operatorname{Ker} \Phi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z = 0\} =$

$$= \{(0, 0, 0)\}$$

$$\Rightarrow \Phi \text{ è INIETTIVA} ; \text{A BASE KU } \Phi$$

$$\Rightarrow \Phi \text{ è ISOMORFISMO}$$

1. . Sono assegnate le rette r, s e il piano π

$$r: \begin{cases} x-1=0 \\ y-1=0 \end{cases}, s: \begin{cases} x=y \\ z=0 \end{cases}, \pi: y+2z-2=0$$

Sia A il punto di intersezione della retta r con la retta s . Determinare la retta u passante per A e ortogonale a π . Mostrare che r e u sono complanari e determinare il piano che le contiene.

• Determiniamo $A: r \cap s$

$$\begin{cases} x-1=0 \\ y-1=0 \\ x=y \\ z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=0 \end{cases} \rightarrow A(1, 1, 0)$$

• Determiniamo la retta u

$$u \perp \pi \rightarrow \text{hanno lo stesso vettore direttivo} \rightarrow \vec{v}_u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{d.m.u.}$$

Quindi:

$$u: \frac{x-x_A}{l} = \frac{y-y_A}{m} = \frac{z-z_A}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-0}{2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ 2y-z=2 \end{cases}$$

$\rightarrow$

$$u: \begin{cases} x-1=0 \\ 2y-z-2=0 \end{cases}$$

- Verifico che π ed u sono complementari

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \det A = 0$$

$\Rightarrow \pi$ ed u sono complementari

- Determino il piano che li contiene entrambi

$\rightarrow \mathcal{F}_\pi: x-1 + k(y-1) = 0$

$\rightarrow$ Scelgo un punto $P \neq A \in u$. Per esempio $P(1, 0, -2)$

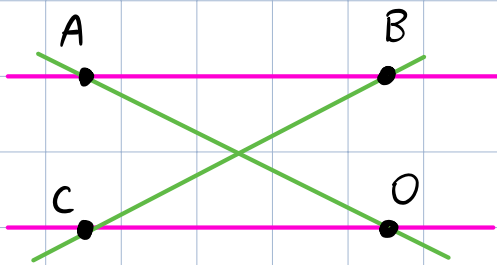
$\rightarrow$ Impongo $P(1, 0, -2) \in \mathcal{F}_\pi$ e ricavo k :

$$1-1 + k(0-1) \Rightarrow k=0$$

$\rightarrow$ Sostituisco nel fascio

Il piano cercato $\bar{e}$: $x-1=0$

2. Dati, nel piano $z = 0$, i punti $A = (3, 1)$, $B = (-1, 1)$, $C = (2, 0)$ e $O = (0, 0)$ determinare e studiare il fascio di coniche passanti per i punti A, B, C e O .



$$\pi_{AB} : y = 1 \rightarrow y - 1 = 0$$

$$\pi_{CO} : y = 0$$

$$\pi_{AO} : x = 3y \rightarrow x - 3y = 0$$

$$\pi_{BC} : y - 0 = \frac{1 - 0}{-1 - 2} (x - 2) \rightarrow -3y = x - 2 \rightarrow x + 3y - 2 = 0$$

Quindi: $\Gamma_1 : \pi_{AB} \cdot \pi_{CO} = 0 \rightarrow y \cdot (y - 1) = 0 \rightarrow y^2 - y = 0$

$$\Gamma_2 : \pi_{AO} \cdot \pi_{BC} = 0 \rightarrow (x + 3y - 2)(x - 3y) = 0$$

$$\rightarrow x^2 - \cancel{3xy} + \cancel{3xy} - 9y^2 - 2x + 6y = 0$$

$$\rightarrow x^2 - 9y^2 - 2x + 6y = 0$$

$$\mathcal{F} : \Gamma_1 + k \Gamma_2 = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow y^2 - y + k(x^2 - 9y^2 - 2x + 6y) = 0$$

$$\rightarrow Kx^2 + (1-9K)y^2 - 2Kx + (6K-1)y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} K & 0 & -K \\ 0 & 1-9K & \frac{6K-1}{2} \\ -K & \frac{6K-1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det B = -K^2(1-9K) - K \cdot \frac{(6K-1)^2}{4} =$$

$$= \frac{-2K^2(1-9K) - K(6K-1)^2}{4} =$$

$$= -\frac{1}{4}K \left[4K(1-9K) + (6K-1)^2 \right] =$$

$$= -\frac{1}{4}K \left[4K - \cancel{36K^2} + \cancel{36K^2} + 1 - 12K \right] =$$

$$= -\frac{1}{4}K(1-8K)$$

$$\det B \neq 0 \Leftrightarrow K \neq 0 \wedge K \neq \frac{1}{8}$$

CASO 1: $k \neq 0$ e $k \neq \frac{1}{9}$ $\rightarrow \det B \neq 0 \rightarrow$ CONICHE IRREDUCIBILI

$$\det A = k(1-9k)$$

① $\det A > 0 \rightarrow k(1-9k) > 0 \rightarrow k(9k-1) < 0 \rightarrow 0 < k < \frac{1}{9}$

$\rightarrow$ ELLISSI

Circonf. $\Leftrightarrow k = 1-9k \Leftrightarrow k = \frac{1}{10}$ ok!

② $\det A = 0 \rightarrow \underline{k=0}$ NON ACCET. $\vee k = \frac{1}{9} \rightarrow k = \frac{1}{9} \rightarrow$ PARABOLA

③ $\det A < 0 \rightarrow k < 0 \vee k > \frac{1}{9}$ e $k \neq \frac{1}{9} \rightarrow$ IPERBOLI

Ip. equilatera $\Leftrightarrow \text{Tr } A = 0 \Leftrightarrow k + 1 - 9k = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{8}$
NON ACCETTABILE

$\Rightarrow$ NESSUNA IP. EQUILATERA NEL FASCIO

CASO 2: $k = 0 \rightarrow 1^a$ GEN (CONICA SPEZZATA)

CASO 3: $k = \frac{1}{9} \rightarrow 2^a$ GEN. (CONICA SPEZZATA)

CASO 4: $k = \frac{1}{8} \rightarrow \det B = 0 \rightarrow$ CONICA SPEZZATA

$$\alpha: \frac{1}{8}x^2 + \left(1 - \frac{9}{8}\right)y^2 - \frac{2}{8}x + \left(\frac{6}{8} - 1\right)y = 0$$

$$\rightarrow x^2 - y^2 - 2x - 2y = 0$$

$$\rightarrow (x+y)(x-y) - 2(x+y) = 0$$

$$\rightarrow (x+y)(x-y-2) = 0$$

Corso di Laurea in Informatica

Prova scritta di **Algebra lineare e Geometria** del 5 dicembre 2022

Durata della prova: 90 minuti.

È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il compito.

È vietato consultare libri o appunti.

I

E' assegnato l'endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h+1 \\ 0 & 0 & h+1 \end{pmatrix},$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

1. Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
2. Studiare la semplicità di f al variare di $h \in \mathbb{R}$ e determinare, ove possibile, una base di autovettori.

II

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$.

1. Dato il piano $\pi : 4x - 2y + 6z - 1 = 0$, determinare il piano π' parallelo ad π e passante per $A = (0, 0, \frac{1}{3})$. Determinare inoltre il simmetrico di A rispetto al piano π .
2. Determinare e studiare il fascio di coniche del piano $z = 0$ tangenti alle rette $r : x + y = z = 0$ e $s : 2x - y = z = 0$, rispettivamente, nei punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (1, 2, 0)$.

E' assegnato l'endomorfismo $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h+1 \\ 0 & 0 & h+1 \end{pmatrix},$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$.

1. Studiare $\text{Im } f$ e $\text{Ker } f$ e determinare le loro equazioni cartesiane al variare di $h \in \mathbb{R}$
2. Studiare la semplicità di f al variare di $h \in \mathbb{R}$ e determinare, ove possibile, una base di autovettori.

$$\det M(f) = -(h+1)$$

$$2 \text{ CASI NOTEVOLI } \begin{cases} h = -1 \\ h \neq -1 \end{cases}$$

CASO $h = -1$

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 2$$

$$B_{\text{Im } f} = \{ (-1, 0, 0), (1, 1, 0) \}$$

$$Z = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ x & y & z \end{pmatrix} \quad \det Z = 0 \Rightarrow -z = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$\text{Im } f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0 \}$$

Nucleo

$$\dim \ker f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im } f = 3 - 2 = 1$$

$$M(f) \cdot X = 0 \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \rightarrow x = y = 0 \quad \forall z$$

$$\begin{aligned} \ker f &= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0 \} = \\ &= \{ (0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 \} = \mathcal{L}(0, 0, 1) \end{aligned}$$

Caso $h \neq -1$

$$\det M(f) \neq 0 \rightarrow \rho(M(f)) = 3 \quad (\text{MAX})$$

Immagine

$$\dim \text{Im } f = \rho(M(f)) = 3 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f \text{ SURJETIVA}$$

$$B_{\text{Im } f} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = \{ e_1, e_2, e_3 \} ; \text{NESSUNA EQ. CART.}$$

Nucleo

$$\dim \ker f = 0 \Rightarrow \ker f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z = 0 \} = \{ (0, 0, 0) \}$$

$$\Rightarrow f \text{ \textit{\textbf{E}} INIETTIVA} \Rightarrow f \text{ \textit{\textbf{E}} ISOMORFISMO} ; \nexists \text{ BASE } \ker f$$

Studio della semplicità

$$M(\ell) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h+1 \\ 0 & 0 & h+1 \end{pmatrix}$$

$$P(T) = \begin{vmatrix} -1-T & 1 & 0 \\ 0 & 1-T & h+1 \\ 0 & 0 & h+1-T \end{vmatrix} = (-1-T)(1-T)(h+1-T) = 0$$

$$\begin{array}{l} \swarrow T=1 \\ \text{---} T=-1 \\ \searrow T=h+1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{3 CASI NOTEVOLI} \\ \swarrow h=0 \\ \text{---} h=-2 \\ \searrow h \neq 0 \wedge h \neq -2 \end{array}$$

$$h \neq 0 \text{ e } h \neq -2$$

AUTOVALORI : $\lambda = 1$ con $m_1 = 1 \rightarrow \dim V_1 = 1$

$\lambda = -1$ con $m_{-1} = 1 \rightarrow \dim V_{-1} = 1$

$\lambda = h+1$ con $m_{h+1} = 1 \rightarrow \dim V_{h+1} = 1$

Notiamo che $\dim V_1 + \dim V_{-1} + \dim V_{h+1} = 3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim V$

$\Rightarrow f$ è semplice $\Rightarrow \exists$ BASE DI AUTOVETTORI

• AUTOSPAZIO V_1

$$V_1 = \ker f_1$$

$$M(f_1) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & h+1 \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix}$$

$$M(f_1)X = 0 \rightarrow \begin{cases} hz = 0 \Rightarrow z = 0 \\ -2x + y = 0 \Rightarrow y = 2x \end{cases}$$

$$V_1 = \{ (x, 2x, 0) \in \mathbb{R}^3 \} = \mathcal{L}(1, 2, 0)$$

• AUTOSPAZIO V_{-1}

$$V_{-1} = \ker f_{-1}$$

$$M(f_{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & h+1 \\ 0 & 0 & h+2 \end{pmatrix}$$

$$M(f_{-1}) X = 0 \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases} \quad \forall x$$

$$V_{-1} = \left\{ (x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \right\} = \mathcal{L}(1, 0, 0)$$

• AUTOSPAZIO V_{h+1}

$$V_{h+1} = \text{Ker } f_{h+1}$$

$$M(f_{h+1}) = \begin{pmatrix} -h-2 & 1 & 0 \\ 0 & -h & h+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(f_{h+1}) X = 0 \rightarrow \begin{cases} -hy + (h+1)z = 0 \\ (-h-2)x + y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{h+1}{h} z \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(h+2)x + \frac{h+1}{h} z = 0 \rightarrow x = \frac{h+1}{h(h+2)} z \end{cases}$$

$$V_{h+1} = \left\{ \left(\frac{h+1}{h(h+2)} z, \frac{h+1}{h} z, z \right) \in \mathbb{R}^3 \right\} =$$

$$= \mathcal{L} \left(\frac{h+1}{h(h+2)}, \frac{h+1}{h}, 1 \right)$$

Quindi $B_{\text{AUTOVETTORI}} = \left\{ (1, 2, 0), (1, 0, 0), \left(\frac{h+1}{h(h+2)}, \frac{h+1}{h}, 1 \right) \right\}$

NON DIPENDONO DA h

SE $h=0$ v $h=-2$ ~~$B_{\text{AUTOVETTORI}}$~~ $\Rightarrow f$ NON È SEMPLICE

1. Dato il piano $\pi : 4x - 2y + 6z - 1 = 0$, determinare il piano π' parallelo ad π e passante per $A = (0, 0, \frac{1}{3})$. Determinare inoltre il simmetrico di A rispetto al piano π .

• Determino π' : $ax + by + cz + d = 0$

$\pi \parallel \pi' \Rightarrow$ hanno lo stesso vettore direttivo $\vec{u} = (4, -2, 6) = (a, b, c)$

$$\Rightarrow \pi' : 4x - 2y + 6z + d = 0$$

$$A(0, 0, \frac{1}{3}) \in \pi' \Rightarrow \frac{6}{3} + d = 0 \Rightarrow d = -2$$

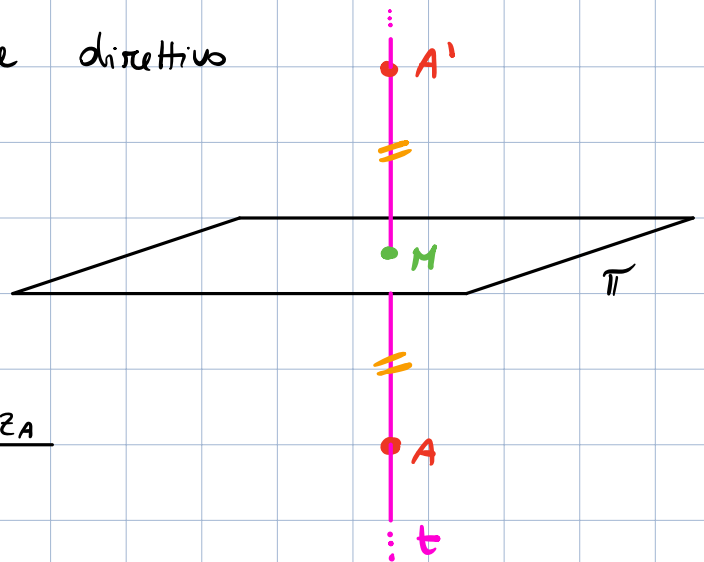
Quindi $\pi' : 4x - 2y + 6z - 2 = 0$

$$\rightarrow \boxed{2x - y + 3z - 1 = 0} \quad \pi'$$

• Determino la retta t perpendicolare a π e passante per $A(0, 0, \frac{1}{3})$

$t \perp \pi \Rightarrow$ hanno lo stesso vettore direttivo

$$\Rightarrow \vec{v}_t = \vec{u} = \overset{l}{2}, \overset{m}{-1}, \overset{n}{3}$$



$$t : \frac{x - x_A}{l} = \frac{y - y_A}{m} = \frac{z - z_A}{n}$$

$$\rightarrow \frac{x-0}{2} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z-\frac{1}{3}}{3}$$

$$\rightarrow t: \begin{cases} -x = 2y \\ 3y = -z + \frac{1}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3y + z - \frac{1}{3} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 9y + 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

• Determino $M: t \cap \pi$

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 9y + 3z - 1 = 0 \\ 4x - 2y + 6z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ -8y - 2y + 6z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2y \\ 9y + 3z - 1 = 0 \\ -10y + 6z - 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 18y + 6z - 2 = 0 \\ \underline{-10y + 6z - 1 = 0} \\ \textcircled{-} 28y - 1 = 0 \rightarrow y = \frac{1}{28} \end{array}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{28} = -\frac{1}{14} \\ y = \frac{1}{28} \\ z = \frac{1}{3} - 3y = \frac{1}{3} - \frac{3}{28} = \frac{28-9}{84} = \frac{19}{84} \end{cases}$$

$$\rightarrow M\left(-\frac{1}{14}, \frac{1}{28}, \frac{19}{84}\right)$$

• Determino A'

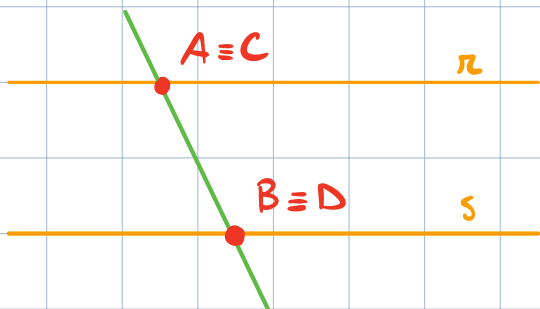
$$x_A' = 2x_H - x_A = -\frac{2}{14} - 0 = -\frac{1}{7}$$

$$y_A' = 2y_H - y_A = \frac{2}{28} - 0 = \frac{1}{14}$$

$$z_A' = 2z_H - z_A = \frac{\cancel{2} \cdot 19}{\cancel{84}_{42}} - \frac{1}{3} = \frac{19}{42} - \frac{1}{3} = \frac{19-14}{42} = \frac{5}{42}$$

$$\rightarrow A'\left(-\frac{1}{7}, \frac{1}{14}, \frac{5}{42}\right)$$

2. Determinare e studiare il fascio di coniche del piano $z = 0$ tangenti alle rette $r : x + y = z = 0$
 $s : 2x - y = z = 0$, rispettivamente, nei punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (1, 2, 0)$.



$$\pi: x + y = 0$$

$$s: 2x - y = 0$$

$$\pi_{AB}: x = 1 \Rightarrow x - 1 = 0$$

Quindi $\Gamma_1: \pi \cdot s = 0 \rightarrow (x + y)(2x - y) = 0$

$$\rightarrow 2x^2 - xy + 2xy - y^2 = 0$$

$$\rightarrow 2x^2 - y^2 + xy = 0$$

$$\Gamma_2: (\pi_{AB})^2 = 0 \rightarrow (x - 1)^2 = 0 \rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$$

Fascio: $\mathcal{F}: \Gamma_1 + k \Gamma_2 = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow 2x^2 - y^2 + xy + k(x^2 - 2x + 1) = 0$$

$$\rightarrow (2+k)x^2 - y^2 + xy - 2kx + k = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 2+k & \frac{1}{2} & -k \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ -k & 0 & k \end{pmatrix}$$

$$\det B = -k(2+k) + k^2 - \frac{1}{4}k = k \left(-2 - \cancel{k} + \cancel{k} - \frac{1}{4} \right) = -\frac{9}{4}k$$

Caso 1: $\det B \neq 0 \rightarrow k \neq 0 \rightarrow$ CONICHE IRRIDUCIBILI

$$\det A = -2 - k - \frac{1}{4} = -k - \frac{9}{4}$$

① $\det A > 0 \rightarrow -k - \frac{9}{4} > 0 \rightarrow k < -\frac{9}{4} \rightarrow$ ELLISSI

NESSUNA CIRC. POICHE' $a_{12} = \frac{1}{2} \neq 0$

② $\det A = 0 \rightarrow k = -\frac{9}{4} \rightarrow$ PARABOLA

③ $\det A < 0 \rightarrow k > -\frac{9}{4} \wedge k \neq 0 \rightarrow$ IPERBOLI

IP. EQUILATERA $\Leftrightarrow \text{Tr } A = 0 \Leftrightarrow 2+k-1=0 \Leftrightarrow k=-1$ ok!

Caso 2: $k=0 \rightarrow \det B=0 \rightarrow$ CONICA SPEZZATA E 1° GEN

Caso 3: $k=\infty \rightarrow$ 2° GEN. $\rightarrow$ CONICA SPEZZATA